Interro 1 - A

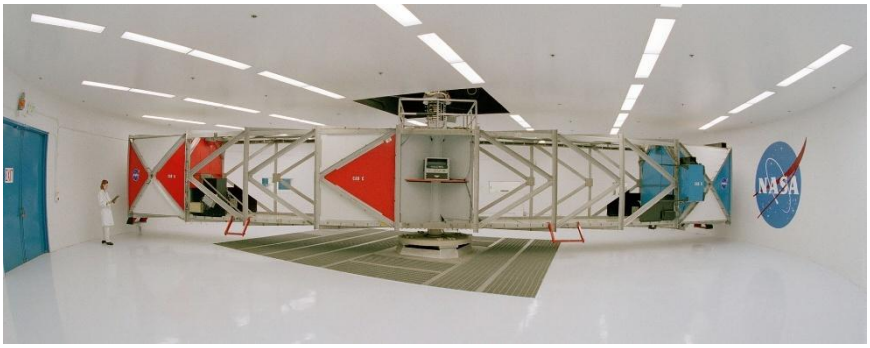
Nom : Prénom : **note estimée** : /20

Question de cours :

1. En repartant de l'expression générale du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées polaires, retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires. **Voir cours**	0 1 2 3 4

Exercice – Entraînement des cosmonautes

Pour habituer les cosmonautes aux accélérations subies au décollage des fusées, on soumet progressivement leur corps à une accélération obtenue par une centrifugeuse de rayon $R = 6{,}5\ m$. C'est ce qu'on appelle le High-G training.



Un individu en bonne santé, mais non entraîné, perd connaissance à partir de 4 à 6 g (1 g = l'accélération de la pesanteur). Après entraînement, les cosmonautes parviennent à supporter 9 g pendant 1 min. Les manèges à sensations fortes (type montagnes russes) n'ont pas le droit de dépasser 3 g.

1. Justifier l'utilisation des coordonnées polaires pour traiter ce problème. La trajectoire est circulaire dans le plan, les coordonnées polaires sont les plus adaptées.	0 1
2. Représenter proprement sur un schéma la situation. Faire apparaître obligatoirement le vecteur position $\overrightarrow{OM}$, l'angle orienté θ, le rayon R et les vecteurs unitaires de la base polaire. Voir cours	0 1 2

3. Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ du cosmonaute en coordonnées polaires. C $$\overrightarrow{OM} = R\overrightarrow{u_r}$$	0 1
4. Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ du cosmonaute en coordonnées polaires. $$\vec{v} = R\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$$	0 1 2
5. Donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires sachant que la centrifugeuse tourne à vitesse constante. $$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r}$$	0 1 2
6. Déterminer la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ (en rad par seconde) de la centrifugeuse en photo pour que le cosmonaute placé dans la cabine de test soit soumis à une accélération de 9,0 g. $$Pour\ a = 9g, on\ a : \dot{\theta} = \sqrt{\frac{9g}{R}} = 3{,}7\ rad/s$$	0 1 2
7. Déterminer le nombre de tours fait par le cosmonaute en 1 min. $$En\ 1\ \text{min} : 3{,}7 \times 60 = 222\ rad$$ $$soit : \frac{222}{2\pi} = 35\ tours$$	0 1 2
8. Lors d'une séance d'entraînement, le cosmonaute s'installe dans la centrifugeuse, puis celle-ci démarre et la vitesse angulaire augmente jusqu'à atteindre la vitesse de 4 rad/s en $1min40\ s$. a. Déterminer l'expression de $\dot{\theta}$ sachant que l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ est constante. b. En déduire la valeur de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$. $$\ddot{\theta}(t) = cst$$ $$\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta} \times t + C\ avec\ C = 0\ car\ la\ vitesse\ initiale\ est\ nulle$$ A $t = 1\ min\ 40\ s = 100\ s$, $\dot{\theta} = 4\ rad/s$, on isole $\ddot{\theta}$ dans l'expression de $\dot{\theta}$: $$\ddot{\theta} = \frac{\dot{\theta}}{t} = \frac{4}{100} = 0{,}04\ rad/s^2$$	0 1 2 3

Interro 1 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

Question de cours :

1. En repartant de l'expression générale du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées polaires, retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires. **Voir cours**	0 1 2 3 4

Exercice – Étude du mouvement d'un satellite géostationnaire

Un satellite d'observation se déplace sur une orbite circulaire autour de la Terre. On assimile la trajectoire du satellite à un cercle de rayon R, centré sur le centre O de la Terre.

1. Justifier l'utilisation des coordonnées polaires pour traiter ce problème. La trajectoire est circulaire dans le plan, les coordonnées polaires sont les plus adaptées	0 1
2. Représenter proprement sur un schéma la situation. Faire apparaître obligatoirement le vecteur position $\overrightarrow{OM}$, l'angle orienté θ, le rayon R et les vecteurs unitaires de la base polaire. Voir cours	0 1 2
3. Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ du satellite en coordonnées polaires. C $\overrightarrow{OM} = R\overrightarrow{u_r}$	0 1 2
4. Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ du satellite en coordonnées polaires. $\vec{v} = R\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$	0 1 2

5. Donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires sachant que le satellite tourne à vitesse constante.

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r}$$

0 1 2

6. Déterminer la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ (en rad par seconde) du satellite pour qu'il soit toujours au-dessus du même point de l'équateur.

$$\dot{\theta} = \frac{1tour}{24h} = \frac{2\pi}{24 \times 3600} = 7{,}2 \times 10^{-5}\,\frac{rad}{s}$$

Aide : Combien de temps faut-il à la Terre, et donc au satellite, pour faire un tour sur elle-même ?

0 1 2

7. Calculer la norme de l'accélération $||\vec{a}||$ de ce satellite géostationnaire situé à $R = 4{,}2 \times 10^7\ m$ du centre de la Terre.

$$a = R\dot{\theta}^2 = 4{,}2 \times 10^7 \times (7{,}2 \times 10^{-5})^2 = 2{,}2 \times 10^{-1}\ m/s^2$$

0 1 2

8. Lors d'une manœuvre, le satellite est accéléré de sa vitesse angulaire initiale de $\theta_0 = 7{,}2 \times 10^{-5}\ rad/s$ jusqu'à atteindre la vitesse de 4×10^{-4} rad/s en $10\ min$.
   a. Déterminer l'expression de $\dot{\theta}$ sachant que l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ est constante.
   b. En déduire la valeur de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$.

$$\ddot{\theta}(t) = cst$$
$$\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta} \times t + C\ avec\ C = \dot{\theta}_0$$

On sait que pour $t = 10\,\text{min} = 600\ s$, $\dot{\theta}(t = 600s) = 4 \times 10^{-4} rad/s$, on isole $\ddot{\theta}$ dans $\dot{\theta}$:

$$\ddot{\theta} = \frac{\dot{\theta} - \dot{\theta}_0}{t} = 5{,}5 \times 10^{-7}\ rad/s^2$$

0 1 2 3